CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une récurrence linéaire à paramètre complexe

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{C}$. On note E_a l'ensemble des suites complexes (u_n) telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2a\,u_{n+1} - 4(a-1)\,u_n.$$

1. Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et déterminer sa dimension.
2. Pour la suite de E_a telle que $u_0 = u_1 = 1$, exprimer u_n en fonction de n. On discutera selon a.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients constants (dépendant de a).

Ce qu'on te demande. La structure de l'ensemble des solutions, puis une solution explicite.

Corrigé

1. Sous-espace vectoriel

La suite nulle est dans E_a. Si $u, v \in E_a$ et $\lambda \in \mathbb{C}$, posons $w = \lambda u + v$:

$$w_{n+2} = \lambda u_{n+2} + v_{n+2} = 2a(\lambda u_{n+1} + v_{n+1}) - 4(a-1)(\lambda u_n + v_n) = 2a\,w_{n+1} - 4(a-1)\,w_n.$$

Donc $w \in E_a$: E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

2. Dimension

Soit $\varphi(u) = (u_0, u_1)$. Elle est linéaire.

- **Injective :** si $u_0 = u_1 = 0$, la relation donne $u_2 = 2a \cdot 0 - 4(a-1) \cdot 0 = 0$. **Récurrence double** : si $u_n = u_{n+1} = 0$, alors $u_{n+2} = 2a\,u_{n+1} - 4(a-1)\,u_n = 0$, donc $u_{n+1} = u_{n+2} = 0$. Partant de $u_0 = u_1 = 0$, on obtient $u_n = 0$ pour tout n.
- **Surjective :** pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$, on définit $u_0 = \alpha$, $u_1 = \beta$ et les termes suivants par la relation : $u \in E_a$ et $\varphi(u) = (\alpha, \beta)$.

$$\dim E_a = \dim \mathbb{C}^2 = 2.$$

3. L'équation caractéristique

Méthode (suites récurrentes linéaires d'ordre 2) : pour $u_{n+2} = pu_{n+1} + qu_n$, on cherche des solutions $u_n = r^n$. En remplaçant, $r^{n+2} = pr^{n+1} + qr^n$, soit après division par r^n l'**équation caractéristique** $r^2 = pr + q$.

Ici $p = 2a$ et $q = -4(a-1)$:

$$r^2 - 2ar + 4(a-1) = 0.$$

Discriminant réduit ($r^2 - 2br + c$ a pour discriminant réduit $b^2 - c$) :

$$\frac{\Delta}{4} = a^2 - 4(a-1) = a^2 - 4a + 4 = (a-2)^2.$$

C'est un carré : une racine carrée est $a-2$, d'où les racines $r = a \pm (a-2)$:

$$r_1 = 2a - 2, \qquad r_2 = 2.$$

Elles sont confondues si et seulement si $2a - 2 = 2$, c'est-à-dire $a = 2$: d'où la discussion.

4. Cas a ≠ 2

$u_n = \lambda(2a-2)^n + \mu\, 2^n$ avec

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ \lambda(2a-2) + 2\mu = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \lambda(2a-4) = -1.$$

$$u_n = \frac{(2a-2)^n + (3-2a)\,2^n}{4-2a} \qquad (a \neq 2).$$

Contrôle : $u_0 = \frac{1+3-2a}{4-2a} = 1$, $u_1 = \frac{2a-2+6-4a}{4-2a} = 1$.

Cas particulier $a = 1$ **:** $r_1 = 0$ (avec $0^0 = 1$), on trouve $u_0 = 1$ et $u_n = 2^{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Cohérent avec la relation $u_{n+2} = 2u_{n+1}$.

5. Cas a = 2 (racine double)

La relation devient $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$. On écrit $u_n = (\lambda + \mu n)2^n$:

$$u_0 = \lambda = 1, \qquad u_1 = 2(1+\mu) = 1 \;\Rightarrow\; \mu = -\frac{1}{2}.$$

$$u_n = \left(1 - \frac{n}{2}\right)2^n = (2-n)\,2^{n-1} \qquad (a = 2).$$

Contrôle : $u_2 = 0$ et la relation donne $u_2 = 4 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = 0$.

Le piège

Oublier le cas de la racine double ($a = 2$), où la formule « $\lambda r_1^n + \mu r_2^n$ » ne donne plus toutes les solutions (et la formule finale aurait un dénominateur nul).

La méthode

Équation caractéristique, discriminant (souvent un carré), discussion racines distinctes / racine double, puis conditions initiales.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel.** $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si

$$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall x, y \in F,\ \forall \lambda,\ \lambda x + y \in F.$$

C'est plus rapide que de vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel.

- **Isomorphisme et dimension.**

$$\varphi : E \to F \text{ linéaire bijective } \implies \dim E = \dim F.$$

Pour montrer la bijectivité, il suffit souvent de montrer : injective (noyau nul) et surjective (on construit un antécédent).

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 (cas complexe).** $u_{n+2} = pu_{n+1} + qu_n$ avec $p, q \in \mathbb{C}$, $q \neq 0$. Équation caractéristique $r^2 = pr + q$.

$$\begin{aligned} r_1 \neq r_2 &\ :\ u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n \\ r_1 = r_2 = r &\ :\ u_n = (\lambda + \mu n)\, r^n \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{C}$, il y a toujours deux racines (éventuellement confondues) : pas de cas « $\Delta < 0$ ».